

확률과 통계 탐구 활동 11 — 설문 표본 설계 (v3)

학번	이름	날짜

[이 학습지의 사용법]

핵심층(Q1 Q3) 은 모든 학생이 본다. 여기까지만 해도 하나의 완결된 탐구가 된다. **판단·설계층(Q4 Q5)** 은 계산을 실제 결정으로 연결한다. **심화·확장층(Q6 Q8)** 은 시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 적는 부분이다.

활동을 시작하기 전 **[시작 전]** **예상**을 먼저 적고, 다 마친 뒤 **[F]** **돌아보기**에서 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 정리한다.

[A] 상황

[상황]

수신: 학생자치회 정책 분석팀

발신: 설문 설계 담당 이수연

일시: 2025년 9월 3일

제목: 급식 메뉴 도입 찬성 비율 조사 — 표본 규모 결정 필요

다음 달 급식 메뉴 개편을 앞두고 새 메뉴 도입 찬성 비율을 조사해야 합니다. 전수조사는 일정상 어려워 표본을 뽑아 조사할 예정입니다. 응답 한 명을 수집·정리하는 데 약 1분이 걸립니다. 표본을 키우면 정확해지지만 시간이 더 듭니다. 어느 규모가 이 조사에 적절할까요?

이 활동에서 쓰는 용어

용어	뜻
표본비율 $\hat{p}$	표본에서 찬성한 사람의 비율
오차폭	표본비율이 실제 찬성률에서 벗어날 수 있는 범위(예: $\pm 3\%p$)
신뢰 수준	그 오차폭 안에 실제 값이 들어 있을 확률(여기서는 95%)

[B] 당신의 임무

당신은 학생자치회 설문 설계 담당자입니다. 표본 규모별 오차폭과 소요 시간을 계산해, 이 조사에 맞는 표본 규모를 권고하는 **분석 보고서**를 작성하세요.

결정	내용
가	100명 (빠른 교내 참고용)
나	400명 (예산이 걸린 결정용)
다	1,600명 (외부 공개·학칙 개정용)

[C] 주어진 자료

표본 크기 n	조사 소요 시간
100명	100분
400명	400분
1,600명	1,600분

응답 1명에 1분. 각 응답은 무작위로 독립 추출된다고 가정한다.

오차폭 근사식 (95% 신뢰, 보수적 추정)

$$\text{오차폭} \approx \frac{1}{\sqrt{n}}$$

이는 찬성률 $\hat{p} = 0.5$ 일 때 오차폭이 가장 커지는 값으로, 신뢰구간 $\hat{p} \pm 2\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ 에 $\hat{p} = 0.5$ 를 넣은 결과다.

[시작 전] 나의 예상 — 계산하기 전에 직감으로 먼저 답해 보자. (핵심층을 풀 뒤 이 예상과 비교한다.)

전교생 1,100명의 찬반 의견을 알려면 몇 명쯤 조사하면 충분할 것 같은가? 어림으로 적고, 그 이유를 한 줄로 쓰시오.

내 예상: 약 _____명

작성란

핵심층

모든 학생이 푼다

Q1. 표본 규모별 오차폭 계산

(1) 각 표본 크기의 오차폭을 구하시오.

$$n = 100 : \frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{1}{10} = _ \rightarrow \pm _ \%p$$

$$n = 400 : \frac{1}{\sqrt{400}} = \frac{1}{20} = _ \rightarrow \pm _ \%p$$

$$n = 1,600 : \frac{1}{\sqrt{1,600}} = \frac{1}{40} = _ \rightarrow \pm _ \%p$$

표본 크기	오차폭	소요 시간
100명	$\pm _ \%p$	100분
400명	$\pm _ \%p$	400분
1,600명	$\pm _ \%p$	1,600분

Q2. 정확도를 2배로 올리는 값

(1) 표본을 100명→400명으로 4배 늘렸을 때, 오차폭은 어떻게 변하는가? (수치 포함)

작성란

(2) 오차폭을 절반으로 줄이려면 표본을 몇 배로 늘려야 하는가? Q1의 표를 근거로 쓰시오.

작성란

(3) 표본을 4배로 늘리면 소요 시간도 4배가 되는데 오차폭은 절반밖에 줄지 않는다. 설문 담당자 입장에서 이 사실이 뜻하는 바를 한 문장으로 쓰시오.

작성란

Q3. 왜 더 큰 표본이 항상 정답은 아닌가

표본 100명($\pm 10\%p$)과 1,600명($\pm 2.5\%p$)은 정확도가 4배 차이지만 시간은 16배 차이이다.

이번 조사 목적이 “학생자치회 건의서에 쓸 대략의 찬반 분위기 파악”이라면, $\pm 10\%p \cdot \pm 5\%p \cdot \pm 2.5\%p$ 중 어느 정도면 충분한지, 그리고 그 이유를 쓰시오.

작성란

판단·설계층

모든 학생 권장

Q4. 어떤 표본 규모를 권고하겠는가

선택: ☐ 가(100명) ☐ 나(400명) ☐ 다(1,600명)

수학적 근거 (오차폭과 소요 시간 수치를 넣어 한 문장):

작성란

추가 고려 사항 (오차폭 외 — 예: 결과의 공개 범위, 조사 인력):

작성란

Q5. 오차폭은 찬성률에 따라 달라진다

오차폭 $1/\sqrt{n}$ 은 사실 찬성률이 50%일 때의 최댓값이다. 정확한 식은 $2\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ 이다.

(1) $n = 400$ 에서 찬성률 $\hat{p}$ 가 다음일 때 오차폭을 구하시오.

$$\hat{p} = 0.5 : 2\sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{400}} = 2\sqrt{0.000625} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\hat{p} = 0.9 : 2\sqrt{\frac{0.9 \times 0.1}{400}} = 2\sqrt{0.000225} = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 같은 표본 400명인데 찬성률이 90%일 때 오차폭이 50%일 때보다 작다. 왜 의견이 한쪽으로 쏠릴수록 오차폭이 줄어드는지, 그리고 $1/\sqrt{n}$ 을 쓰는 것이 왜 “안전한(보수적) 추정”인지 설명하시오.

작성란

심화·확장층

시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 쓴다

[선택] Q6. 목표 오차폭을 정하면 표본이 정해진다

(1) 오차폭을 $\pm 3\%p$ 이하로 하려면 표본이 몇 명 이상이어야 하는가?

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \leq 0.03 \Rightarrow \sqrt{n} \geq \underline{\hspace{2cm}} \Rightarrow n \geq \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 오차폭을 $\pm 1\%p$ 이하로 하려면 몇 명이 필요한가? $\pm 3\%p$ 에 필요한 인원의 약 몇 배인가?

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \leq 0.01 \Rightarrow n \geq \underline{\hspace{2cm}}, \quad \text{약 } \underline{\hspace{1cm}} \text{ 배}$$

(3) $\pm 3\%p$ 에서 $\pm 1\%p$ 로 정확도를 3배 높이는 데 표본(=시간·비용)이 약 9배 든다. 목표 오차폭을 정하는 일이 왜 순수 계산이 아니라 비용 판단인지 자신의 생각을 쓰시오.

작성란

[선택] Q7. 전국 5천만 명 조사도 1,000명이면 되는 까닭

뉴스의 여론조사는 전 국민(약 5천만 명)을 대상으로 하면서도 보통 1,000명 정도만 조사한다. 오차폭 식 $1/\sqrt{n}$ 에는 모집단 크기 N 이 들어 있지 않다(표본 크기 n 만 있다).

오차폭이 “전체 몇 명 중에서 뽑았는가(N)”가 아니라 “몇 명을 뽑았는가(n)”에만 달려 있다는 사실이 왜 그럴듯한지 자신의 말로 설명하고, 이 사실이 성립하려면 꼭 필요한 전제(무작위 추출·신뢰 수준)는 무엇인지 쓰시오.

작성란

[선택] Q8. AI 요약에서 틀린 부분 찾기

회의에 올라온 AI 요약이다. 그대로 보고하면 안 된다. 틀린 부분을 찾아 바로잡으시오.

[AI 비서 요약]

“표본을 100명에서 400명으로 4배 늘리면 오차폭도 4배 작아집니다. 전교생이 1,100명이나 되니 정확하려면 표본도 그에 비례해 아주 많이 뽑아야 합니다. 오차폭 $\pm 3\%p$ 는 항상 100% 확실한 범위입니다.”

(1) “표본 4배면 오차폭 4배 감소” — Q1·Q2로 반박하시오.

작성란

(2) “모집단이 크니 표본도 비례해 늘려야” — Q7로 반박하시오.

작성란

(3) “ $\pm 3\%p$ 는 항상 100% 확실한 범위” — 신뢰 수준(95%)의 뜻에 비추어 무엇이 틀렸는가?

작성란

[E] 나의 결론

위 분석을 바탕으로, 학생자치회 팀장에게 제출할 표본 규모 권고 메모를 **수학적 근거와 함께** 3~4문장으로 작성하세요. 오차폭 수치, 소요 시간, 조사 목적, 그리고 오차폭이 모집단 크기가 아니라 표본 크기에 달렸다는 점을 포함하세요.

작성란

[F] 돌아보기

R1. 내 생각은 어떻게 바뀌었나

맨 앞에서 어림한 조사 인원과, 오차폭 계산으로 알게 된 적정 표본(과 ‘모집단 크기와 무관’하다는 사실)을 비교하시오. 생각이 어떻게 바뀌었는가, 아니면 유지되었는가? **무엇이 그 생각을 바꾸었는지** 한두 문장으로 쓰시오.

작성란

R2. 어디서 막혔고, 어떻게 풀었나

이 활동에서 **가장 막혔던 부분 한 곳**을 구체적으로 고르시오(어느 문항에서, 무엇이 헛갈렸는지). 그리고 그것을 **어떻게 넘어섰는지 실제로 한 행동**을 쓰시오. — 예: 문제를 다시 읽음 / 작은 수로 바꿔 계산해 봄 / 그림·표로 정리함 / 용어의 뜻을 다시 확인함 / 친구와 의논함.

작성란

[G] 학습지 피드백

이 피드백은 점수에 반영하지 않습니다. 다음 학습지를 더 쉽고 흥미롭게 만들기 위한 참고자료입니다. 짧게 솔직하게 답해 주세요.

1. 이 학습지의 난이도는 어땠나요?

하나에 표시하세요.

- ① 쉬웠다 ② 적당했다 ③ 어려웠다 ④ 매우 어려웠다

그렇게 느낀 이유를 한 가지 써 주세요.

작성란

2. 가장 막혔던 부분은 무엇이었나요?

해당하는 것을 모두 체크하세요.

- ☐ 상황 이해 ☐ 표·자료 해석 ☐ 계산 ☐ 결과 해석 ☐ 결론 쓰기 ☐ 심화 질문 ☐ 특별히 없음

구체적으로 어떤 점이 어려웠나요?

작성란

3. 이 활동에서 도움이 되었거나 좋았던 부분은 무엇인가요?

최대 2개까지 체크하세요.

- ☐ 실제 상황 ☐ 역할 설정 ☐ 표 자료 ☐ 계산 과정 ☐ 직접 판단하는 점 ☐ 심화 질문
☐ 기타: _____

왜 좋았나요?

작성란

4. 다음 학습지를 만들 때 바라는 점

- ☐ 유지했으면 하는 점 ☐ 바뀌었으면 하는 점

한 문장으로 써 주세요.

작성란